

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконали:
студенти групи ІМ-53
Гриценко М.М.
Гуменюк А.Ю.

Київ 2026

Мета:

Мета полягає в тому, щоб створити документ з вимогами, який окреслює, які дані слід зберігати (сутності та атрибути) та їхні зв'язки, а не те, як буде реалізована система. Виходячи з цих вимог, ви визначите ключові сутності та намалюєте ER-діаграму - графічний план моделі даних.

Цілі:

Зрозуміти важливість збору та аналізу вимог у проектуванні баз даних.

Отримати практичний досвід інтерв'ювання зацікавлених сторін та документування функціональних вимог і вимог до даних.

Навчитись ідентифікувати сутності, атрибути та зв'язки з вимог (знаходження ядер або іменників).

Створити концептуальну ER-діаграму, яка моделює вимоги до даних.

Підготуватись до наступних лабораторних робіт: реалізація моделі у вигляді таблиць PostgreSQL, написання SQL-запитів (OLTP/OLAP) та застосування нормалізації та міграцій.

Виклад вимог

Потреби зацікавлених сторін

Клієнт:

- перегляд товарів, їх наявності та цін
- зручна процедура оформлення замовлення
- відстеження статусу замовлення та оплати

Менеджер:

- управління товарами: додавання, редагування цін, наявності
- контроль обробки замовлень та зміна статусів
- отримання базової аналітики та відгуків

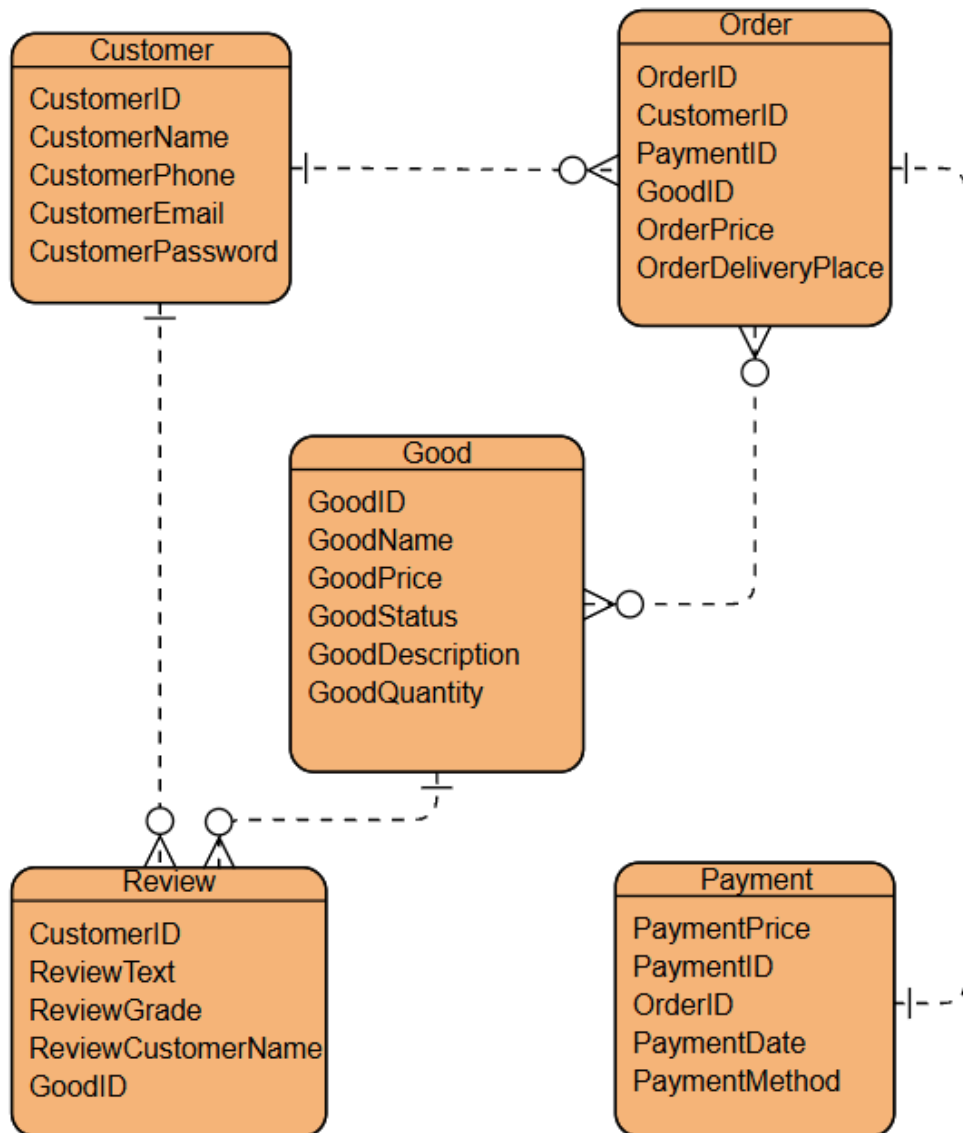
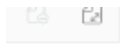
Дані для зберігання:

Для інтернет магазину потрібно зберігати інформацію про користувачів, щоб розпізнавати їх, надавати їм персональну історію замовлень та права доступу. Також потрібно зберігати інформацію про товари, замовлення, оплату та відгуки.

Бізнес-правила:

1. Правила обмежень значень
Визначається, які значення можна записувати в конкретні поля
2. Правила зміни статусу та переходів
Опис зміни стану об'єкта
3. Правила зв'язків та залежностей
Визначення як одна сутність впливає на іншу
4. Правила доступу
Визначення доступу того чи іншого користувача БД

Діаграма ER



Список сущностей з їхніми атрибутами

Customer

CustomerID

CustomerName

CustomerPhone

CustomerEmail

CustomerPassword

Order

OrderID

CustomerID

PaymentID

GoodID

OrderPrice

OrderDeliveryPlace

Good

GoodID

GoodName

GoodPrice

GoodStatus

GoodDescription

GoodQuantity

Payment

PaymentPrice

PaymentID

OrderID

PaymentDate

PaymentMethod

Review

CustomerID

ReviewText

ReviewGrade

CustomerName

GoodID

Пояснення зв'язків

Сутність 1	Роль 1	Сутність 2	Роль 2	Кардинальність	Пояснення
Customer	Покупець	Order	Замовлення	1:N	Один клієнт робить багато замовлень.
Order	Замовлення, яке оплачується	Payment	Платіж за замовлення	1:1	Одному замовленню відповідає один платіж
Order	Замовлення	Good	Товар	M:N	У замовленні багато товарів, і товар у багатьох замовленнях.
Customer	Автор відгуку	Review	Відгук	1:N	Один покупець пише багато відгуків
Good	Товар, що оцінюється	Review	Відгук про товар	1:N	Один товар має багато відгуків

Обмеження та припущення

Customer

CustomerID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

CustomerName

- не може бути порожнім
- містить лише букви
- 2-100 символів

CustomerPhone

- не може бути порожнім
- не може повторюватись
- містить лише цифри та знак “+”
- 2-30 символів

CustomerEmail

- не може бути порожнім
- не може повторюватись
- має містити @ та доменну частину

CustomerPassword

- не може бути порожнім
- зберігається у вигляді хешу

Good

GoodID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

GoodName

- не може бути порожнім
- 2-150 символів

GoodPrice

- не може бути порожнім
- значення більше за 0

GoodStatus

- не може бути порожнім
- лише фіксовані значення: 'In Stock', 'Out of Stock', 'Discontinued'

- за замовчуванням 'In Stock'

GoodDescription

- не може бути порожнім

Quantity

- не може бути порожнім
- значення більше або дорівнює 0
- за замовчуванням 0

Order

OrderID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

CustomerID

- не може бути порожнім
- може повторюватись

PaymentID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

GoodID

- не може бути порожнім
- може повторюватись

OrderPrice

- не може бути порожнім
- значення більше або дорівнює 0

OrderDeliveryPlace

- не може бути порожнім
- 5-100 символів

Payment

PaymentID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

OrderID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

PaymentPrice

- не може бути порожнім

- значення більше за 0

PaymentDate

- не може бути порожнім

PaymentMethod

- не може бути порожнім
- лише фіксовані значення 'Card', 'Cash', 'PayPal', 'ApplePay'

Review

CustomerID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

GoodID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

ReviewText

- не може бути порожнім
- 1-1000 символів

ReviewGrade

- не може бути порожнім
- значення ціле число від 1 до 5 включно

ReviewCustomerName

- не може бути порожнім
- посилається на CustomerName

ReviewGood

- не може бути порожнім
- вказує на конкретний товар

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи ми навчилися збирати вимоги від зацікавлених сторін та аналізувати предметну область на прикладі інтернет-магазину. Було виділено ключові сутності: Customer, Goods, Order, Payment та Reviews, для кожної з яких визначено атрибути та первинні ключі. Ми встановили кардинальність зв'язків (1:1, 1:N, M:N) та сформулювали бізнес-правила, які враховують логіку реальної роботи магазину.